

Le second degré

1

Fonction polynôme de degré 2

a

Définition

Définition

Fonction polynôme de degré 2

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est une fonction polynôme de degré 2 s'il existe des réels a , b et c avec $a \neq 0$ tels que, pour tout réel x , $f(x) = ax^2 + bx + c$.

► **Remarque** Une fonction polynôme de degré 2 est aussi appelée fonction trinôme du second degré.

Forme canonique

Propriété et définition

Forme canonique

Soit f une fonction polynôme de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Il existe deux nombres réels α et β tels que, pour tout réel x , $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.

Cette écriture est la forme canonique de f .

1 Écrire sous forme canonique les fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x + 1$.

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3x^2 - 12x + 21$.

2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 4x - 6$.

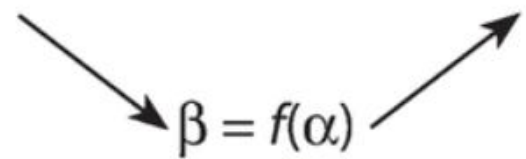
1. Déterminer la forme canonique de f .
2. À l'aide de la forme canonique, résoudre $f(x) = -4$.

Sens de variation

Propriété Sens de variation et représentation graphique

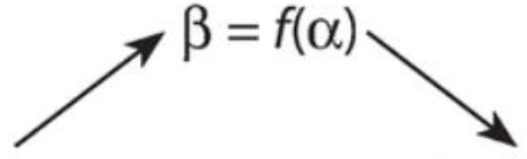
Soit f une fonction polynôme de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Si $a > 0$

x	$-\infty \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad +\infty$
f	 $\beta = f(\alpha)$

f est strictement décroissante sur $]-\infty ; \alpha]$,
strictement croissante sur $[\alpha ; +\infty[$
et f admet comme minimum β en α .

Si $a < 0$

x	$-\infty \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad +\infty$
f	 $\beta = f(\alpha)$

f est strictement croissante sur $]-\infty ; \alpha]$,
strictement décroissante sur $[\alpha ; +\infty[$
et f admet comme maximum β en α .

La courbe représentative de f dans un repère orthonormé admet pour axe de symétrie la droite d'équation $x = \alpha$ et pour sommet le point de coordonnées $(\alpha ; \beta)$.

3

Dresser le tableau de variations des fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - x + 2$

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -3x^2 + 12x + 21$.

4

Soit f la fonction définie sur $[-10 ; 10]$ par $f(x) = 2x^2 - 4x + 10$. Dresser le tableau de variations de f puis en déduire les valeurs du minimum et du maximum de f .

2 Équations du second degré

a Définition

Définition Équation du second degré

Une équation du second degré à coefficients réels est une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, avec a, b et c trois réels tels que $a \neq 0$.

Les solutions de l'équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ sont appelées les racines du trinôme $ax^2 + bx + c$.

● Exemples

$3x^2 - 2x + 5 = 0$ est une équation du second degré avec $a = 3$, $b = -2$ et $c = 5$.

$x^2 - 2 = 0$ est une équation du second degré avec $a = 1$, $b = 0$ et $c = -2$.

Soit Δ le discriminant du trinôme $ax^2 + bx + c$.

- Si $\Delta < 0$, alors l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$.

- Si $\Delta = 0$, alors l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ a une unique solution $x_0 = -\frac{b}{2a}$.

On dit que x_0 est racine double du trinôme.

- Si $\Delta > 0$, alors l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ a deux solutions distinctes : $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. a) $2x^2 + x + 3 = 0$

b) $9x^2 + 6x + 1 = 0$

c) $x^2 - x - 2 = 0$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 6x^2 - 21x + 9$.

a) Déterminer le nombre de solutions réelles de l'équation $f(x) = 0$.

b) 1 est-il solution de l'équation $f(x) = 0$?

c) Déterminer toutes les solutions réelles de l'équation $f(x) = 0$.

6 Déterminer la ou les éventuelles racines des fonctions suivantes.

1. a) $f(x) = -x^2 + 2x - 3$

b) $g(x) = x^2 + x + \frac{1}{4}$

c) $h(x) = 2x^2 + 2x - 12$

2. Déterminer toutes les solutions réelles des équations suivantes.

a) $4x^2 - 5x + 10 = 0$

b) $3x^2 - 3x - 60 = 0$

c) $72x^2 - 24x + 2 = 0$

3 Propriétés d'un trinôme

a Somme et produit des racines

Propriété Somme et produit des racines

Soit f une fonction polynôme de degré 2 définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ dont le discriminant est strictement positif.

f a alors deux racines distinctes x_1 et x_2 et on a $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$.

7 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -7x^2 - \frac{49}{2}x + 14.$$

1. Déterminer le nombre de racines de la fonction f , en justifiant.
2. Vérifier que -4 est une racine de f .
3. En utilisant la somme ou le produit des racines, déterminer la valeur de l'autre racine.

Factorisation

Propriété Factorisation d'un trinôme

Soit f un trinôme du second degré défini par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- Si $\Delta > 0$, alors $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec x_1 et x_2 les deux racines de f .
- Si $\Delta = 0$, alors $f(x) = a(x - x_0)^2$ avec x_0 la racine double de f .
- Si $\Delta < 0$, on ne peut pas écrire $f(x)$ comme un produit de polynômes de degré 1.

8

Déterminer, lorsqu'elle existe, la forme factorisée des fonctions suivantes.

a) $f(x) = 3x^2 + 6x - 9$

b) $g(x) = x^2 + 3x + 7$

c) $h(x) = 16x^2 - 8x + 1$

9 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = 3x^2 - 3,3x + 0,3.$$

1. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $g(x) = 0$.

2. Calculer $g(1)$.

3. En utilisant la somme ou le produit des racines, déterminer toutes les racines éventuelles de la fonction g .

10 Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par
 $h(x) = -5x^2 - 59x + 12$.

1. Déterminer les racines éventuelles de h .
2. En déduire, si elle existe, la forme factorisée de h .

Propriété Signe d'un trinôme

Soit f un trinôme du second degré défini par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

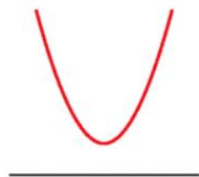
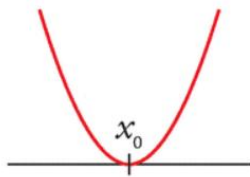
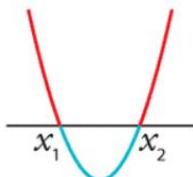
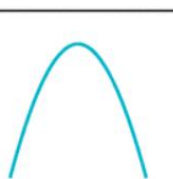
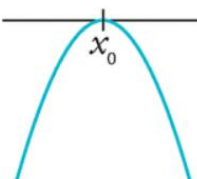
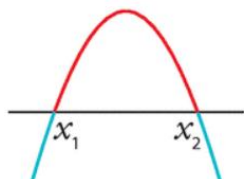
- Si $\Delta < 0$, alors, pour tout réel x , $f(x)$ est du signe de a .
- Si $\Delta = 0$, alors, pour tout réel $x \neq -\frac{b}{2a}$, $f(x)$ est du signe de a et $f\left(-\frac{b}{2a}\right) = 0$.
- Si $\Delta > 0$, alors :

si $a > 0$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

si $a < 0$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$f(x)$	-	0	+	0	-

	$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$																									
$a > 0$	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td colspan="2">+</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$	+		 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$f(x)$	+	0	+	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$f(x)$	+	0	-	0	+
x	$-\infty$	$+\infty$																										
$f(x)$	+																											
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																									
$f(x)$	+	0	+																									
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																								
$f(x)$	+	0	-	0	+																							
$a < 0$	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td colspan="2">-</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f(x)$	-		 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$f(x)$	-	0	-	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$f(x)$	-	0	+	0	-
x	$-\infty$	$+\infty$																										
$f(x)$	-																											
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$																									
$f(x)$	-	0	-																									
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																								
$f(x)$	-	0	+	0	-																							

11 Dresser le tableau de signes des fonctions suivantes.

a) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 8$

b) $g(x) = 3x^2 + 6x - 9$

c) $h(x) = -2x^2 + 4x - 5$

12 Résoudre les inéquations suivantes.

a) $5x^2 + 15x + 10 < 0$

b) $2x^2 - 8x + 8 \leq 0$

c) $2x^2 - 5x + 10 < 0$

13 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 7x^2 + 14x - 56$.

1. Dresser le tableau de signes de $f(x)$.

2. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

14 Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par
 $g(x) = -100x^2 + 60x - 9$.

1. Dresser le tableau de signe de $g(x)$.
2. Résoudre l'inéquation $g(x) < 0$.

32 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x^2 + 24x - 41$.

1. Développer l'expression $-3(x - 4)^2 + 7$.
2. En déduire la forme canonique de f .

33 Déterminer la forme canonique des fonctions suivantes.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$

b) $f(x) = x^2 + 5x + 4$

44 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $2x^2 - 10x = 0$

b) $x^2 - 36 = 0$

c) $x^2 + 2x + 1 = 0$

d) $4x^2 - 12x + 9 = 0$

45 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes sans utiliser le discriminant.

a) $x^2 + 2x = 0$

b) $(x - 1)^2 - 3 = -3$

c) $2(x - 1)(x + 5) = 0$

d) $2x^2 - 5x = 0$

59 Sans calcul, dresser le tableau de signes de chaque fonction définie ci-dessous.

a) $f(x) = 2(x + 2)(x - 3)$

b) $g(x) = -2\left(x - \frac{1}{3}\right)^2$

c) $h(x) = x^2 + 5$

60 Dresser le tableau de signes de chaque fonction définie ci-dessous.

a) $f(x) = 2x^2 - 4x - 16$

b) $g(x) = 9x^2 + 24x + 16$

c) $h(x) = 2x^2 - 5x + 6$

61 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes sans utiliser le discriminant.

a) $x^2 - 2x > 0$

b) $x^2 - 81 \leq 0$

c) $(x - 1,5)(x + 2,8) > 0$

d) $x^2 + 20 < 0$

62 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $3x^2 - 4x + \frac{4}{3} \leq 0$

b) $5x^2 - 50,5x + 5 < 0$

c) $x^2 + x + 1 > 0$

d) $-2x^2 + 3x - 6 < 0$

63 Déterminer l'ensemble des solutions réelles des inéquations suivantes.

a) $-6x^2 + 15x - 4 \leq 2$

b) $-7x^2 + 4x - 9 > -8$

77 Déterminer deux nombres entiers consécutifs dont la somme des carrés est égale à 4141.

78 Résoudre les équations suivantes :

a) $\frac{5x^2 - 12,5x - 7,5}{3 - x} = 0$

b) $\frac{x + 20}{10} = \frac{10}{x}$

82 Dresser le tableau de signes des fonctions suivantes.

a) $f(x) = \frac{-x^2 + 3x - 5}{(x - 1)^2}$

b) $g(x) = \frac{3x^2 + 9x + 6}{(x + 3)^2}$

107 Équations et inéquations

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x - 27$.

1. Déterminer la forme canonique de f , en utilisant les identités remarquables.

2. Déterminer la forme factorisée de f , en utilisant les identités remarquables.

3. En utilisant la forme adaptée, résoudre :

a) $f(x) = 0$

b) $f(x) = -27$

c) $f(x) = -36$

4. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$.

a) Vérifier que 1 est racine de g .

b) En utilisant la somme ou le produit des racines déterminer la valeur de l'autre racine de g .

5. Résoudre $f(x) < g(x)$.

108 Fonction polynôme de degré 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 - 7x + 15$.

1. Dresser le tableau de variations de la fonction f .
2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
3. Donner la forme factorisée et la forme canonique de f .
4. Dresser le tableau de signes de $f(x)$.
5. Résoudre $f(x) < 0$.
6. Déterminer l'image de 2 par la fonction f .
7. -70 a-t-il des antécédents par la fonction f ? Si oui, les déterminer.
8. 25 a-t-il des antécédents par la fonction f ? Si oui, les déterminer.

83 Résoudre les inéquations suivantes.

a) $\frac{3x^2 - 4x + 7}{2x + 1} \geq 0$

b) $\frac{5 - x}{-25x^2 + 10x - 1} < 0$